CHAPITRE IV

VARIANCE ET OPTIMISATION D'UN PROCÉDÉ CHIMIQUE.

Classe MP-1/Pr.E.BENHAMMOU

CPGE-Laâyoune

IV.1 Introduction

Le calcul de la variance permet à l'opérateur de dénombrer les facteurs d'équilibre indépendants. L'étude de leur influence sur la position de l'équilibre permet de les choisir et d'optimiser les conditions expérimentales conduisant à un rendement maximal d'une synthèse industrielle.
Dans ce chapitre,on va ,d'une part, essayer de prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système en réaction chimique ,et d'autre part,d'étudier l'état d'équilibre de ce système lorsqu'il est atteint .

IV.2 Facteurs d'équilibre et variance

IV.2.1 Facteurs d'équilibre

Définition

Soit un système physico-chimique à l'équilibre. On appelle facteur d'équilibre tout paramètre intensif dont la variation entraîne une évolution du système.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple

Soit l'équilibre de dissociation :

$$2\,HI(g) \rightleftharpoons I_2(g) + H_2(g)$$

Il y a ici 5 facteurs d'équilibre a priori : T, P, $x(I_2)$, $x(H_2)$ et $x(HI)$. Cependant, on voit ici que $\sum_i \nu_{i,gaz} = 1 + 1 - 2 = 0$, donc P n'est pas facteur d'équilibre.

IV.2.2 Variance

Définition

La variance v d'un système en équilibre chimique est le nombre de paramètres intensifs indépendants que l'on doit fixer pour déterminer totalement l'état d'équilibre du système.

Expression :Règle des phases de Gibss

$$v = 2 + (N - k - r) - \varphi \quad avec \begin{cases} 2 : nombre\ de\ paramètres(T\ et\ P). \\ \varphi : nombre\ de\ phases. \\ N : nombre\ de\ constituants\ physico - chimiques. \\ r : nombre\ de\ contraintes. \\ k : nombre\ d'equilibres\ chimiques. \end{cases}$$

Autre expression :

Propriété

Soit un système décrit par $\mathcal{P}$ paramètres intensifs *a priori* non indépendants et soit $\mathcal{R}$ le nombre de relations indépendantes liant ces paramètres. La variance de ce système est alors :

$$v = \mathcal{P} - \mathcal{R}$$

Lorsque certains paramètres intensifs ne sont pas facteurs d'équilibre, il ne faut pas tenir compte des ces paramètres de sorte que :

$$v = \mathcal{P}' - \mathcal{R}$$

avec $\mathcal{P}'$ le nombre de paramètres intensifs qui sont des facteurs d'équilibre.

Exemples d'application :

Calculer la variance des équilibres suivants :

$$CaCO_{3,(s)} = CaO_{(s)} + CO_{2,(g)}$$

$$H_2O_{(l)} = H_2O_{(g)}$$

$$PCl_{5,(g)} = PCl_{3,(g)} + Cl_{2,(g)}$$

Commenter.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

.....

.....

.....

.....

Que vaut la variance au point triple T du diagramme $P(T)$ de l'eau.

.....

.....

On introduit une quantité n_0 de $PCl_{5,(g)}$ calculer la nouvelle variance de l'équilibre :

$$PCl_{5,(g)} = PCl_{3,(g)} + Cl_{2,(g)}$$

.....

.....

.....

.....

IV.2.3 Déplacement ou rupture d'équilibre

Définition

Définition

On dit qu'il y a :
✍ déplacement de l'équilibre initial si l'état d'équilibre final correspond au même système physico-chimique que l'état d'équilibre initial ;
✍ rupture d'équilibre si l'état d'équilibre final ne correspond pas au même système physico-chimique que l'état d'équilibre initial (apparition ou disparition d'une phase ou d'un constituant - réactif ou produit).

Critère

Critère

Un déplacement d'équilibre ne peut s'observer lorsqu'on fixe un paramètre intensif que si **la variance** du système est au moins égale à 2 c-à-d $v \succeq 2$.

IV.3 Loi de déplacement des équilibres

Dans la suite du cours, nous nous intéresserons à la modification d'un paramètre, tous les autres étant fixés.

Principe de modération

Toute modification d'un facteur de l'équilibre entraîne une évolution vers un nouvel état d'équilibre qui s'effectue dans le sens s'opposant aux causes qui lui ont donné naissance, c'est-à-dire en en modérant les effets.

IV.3.1 Influence de la température

Aspect qualitatif

loi qualitative de Van't Hoff

Le principe de modération, appliqué à une élévation de température (*les autres facteurs d'équilibre n'étant pas modifiés*), prévoit un déplacement dans le sens d'une **absorption** d'énergie thermique, c'est-à-dire le sens **endothermique** ($\Delta_r H^\circ \succ 0$).

Remarque :*Dans le cas d'une réaction athermique, il n'y a pas de déplacement de l'équilibre.*

Aspect quantitatif

loi quantitative de Van't Hoff

$$\frac{dLnK^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

Si $\Delta_r H^\circ \succ 0$, K° est une fonction croissante de T. Le passage de T_1 à $T_2 \succ T_1$ impose une modification des activités dans le sens de formation des produits (sens direct) pour vérifier $K^\circ(T_2) \succ K^\circ(T_1)$.

Une réaction endothermique est favorisée par des températures élevées.

Au contraire, une réaction exothermique est favorisée par de basses températures.

Pour une réaction athermique ($\Delta_r H^\circ = 0$), la température n'influence pas l'équilibre.

. . . . . .

Exemple

⋆ *On considère la réaction d'oxydation du zinc en présence de dioxygène :*

$$2\,Zn(s) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,ZnO(s) \quad \Delta_r H^0 = -701\ kJ.mol^{-1}$$

Calculer la variance et déterminer l'effet d'une augmentation de température à pression constante.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

IV.3.2 Influence de la pression

Aspect qualitatif

loi qualitative de Le Chatelier

Les autres paramètres étant fixés, une élévation de pression, c'est-à-dire une augmentation de l'interaction des molécules gazeuses, provoque un déplacement dans le sens d'une diminution de la quantité gazeuse.

Aspect quantitatif

Aspect quantitatif de Le Chatelier

.

.....
.....
.....
.....
.....

Exemple

⋆ *On considère la réaction d'obtention du dihydrogène à partir du méthane :*

$$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3\,H_2(g)$$

Calculer la variance et déterminer l'effet d'une augmentation de pression à température constante.

.....
.....
.....
.....
.....

Exemple

⋆ *On considère la réaction d'oxydo-réduction en solution acqueuse :*

$$Fe^{2+}_{(aq)} + Ce^{4+}_{(aq)} \rightleftharpoons Fe^{3+}_{(aq)} + Ce^{3+}_{(aq)}$$

Calculer la variance[a] et déterminer l'effet d'une augmentation de pression à température constante.

.....
.....

IV.3.3 Influence de l'ajout d'un constituant

Ajout d'un constituant inactif

Exemple

⋆ ***Ajout isobare et isotherme d'un constituant inactif gazeux.***

Soit l'équilibre en phase gazeuse :

$$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons 3\,H_2(g) + CO(g)$$

Calculer la variance et déterminer l'effet de l'ajout de $N_2(g)$ à pression et température constantes. Attention, le lien avec le principe de modération n'est pas évident ici.

Ajout d'un constituant actif

Exemple

⋆ ***Ajout d'un constituant actif à l'état condensé pur à*** $T = cste$

Soit l'équilibre faisant intervenir des solides seuls dans leur phase :

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$$

Calculer la variance et déterminer l'effet de l'ajout de $CaCO_3(s)$ ou $CaO(s)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple

⋆ ***Ajout isotherme d'un soluté actif en phase aqueuse.***

Soit l'équilibre en phase aqueuse :

$$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$$

Calculer la variance et déterminer l'effet de l'ajout de $H^+(aq)$ à température constante. On fera le lien avec le principe de modération.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple

⋆ ***Ajout isochore et isotherme d'un constituant actif gazeux.***

Soit l'équilibre en phase gazeuse :

$$O_2(g) + 4\,HCl(g) \rightleftharpoons 2\,Cl_2(g) + 2\,H_2O(g)$$

Calculer la variance et déterminer l'effet de l'ajout de $O_2(g)$, $HCl(g)$, $Cl_2(g)$ ou $H_2O(g)$ à volume et température constants. On fera le lien avec le principe de modération.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

IV.3.4 Application

EXERCICE

Porté à une température voisine de 400°C, l'oxyde de mercure (I) donne lieu à l'équilibre hétérogène :

$$Hg_2O_{(sol)} \underset{(1)}{\overset{(2)}{\rightleftharpoons}} 2\,Hg_{(gaz)} + \frac{1}{2}\,O_{2(gaz)} \text{ et } \Delta_r H^0 > 0$$

On introduit à 25°C, dans un récipient vide, $Hg_2O_{(sol)}$, puis on porte l'ensemble à 700 K.

1. Quelle est la variance du système à l'équilibre ? Conclure.
2. Étudier, à partir de cet état d'équilibre, l'influence :
   - a- d'une augmentation de température ;
   - b- d'une augmentation de pression ;
   - c- d'une addition isobare et isotherme de dioxygène ;
   - d- d'une addition isobare et isotherme de diazote ;
   - e- d'une addition isochore et isotherme de dioxygène.

Corrigé :